Configuracion electronica

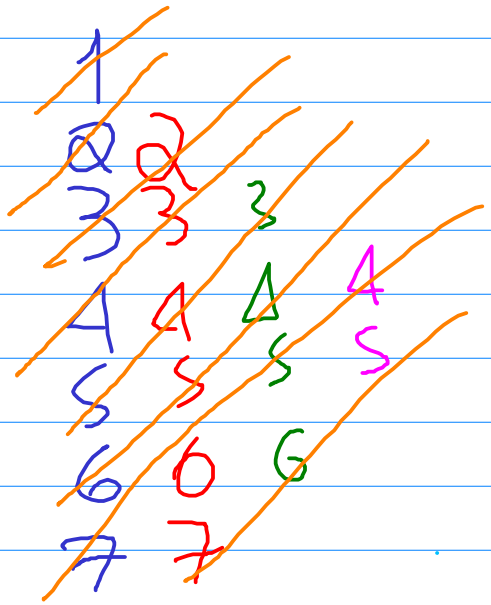
$2s^2 2p^4$

1,2,3,4...,7
spdf
2,6,10,14

$8 \to 6 \to 4$

$O^8$

$1s^2 2s^2 2p^4$



# de electrones
$_8O$ = $1S^2 2S^2 2P^4$

Total de $e^-$ = 2 + 2 + 4 = 8

$Xe$

| | |
|---|---|
| **Configuración electrónica** | $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6$ |

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

El spin

El teorema de Pauli

$1s^2 \longrightarrow$ ↑ ↓ (1s²)

$O^8$

$1s^2 2s^2 2p^4$

↑ ↓ (1s²) ↑ ↓ (2s²) ↑↓ (2p⁶) ↑ (2p⁶) ↑ (2p⁶)

79.904 35

1139.9 2.96

**Br**

Bromo

+7 +5 +4 +3 +1 −1

[Ar] $3d^{10}\,4s^2\,4p^5$

55.845 26

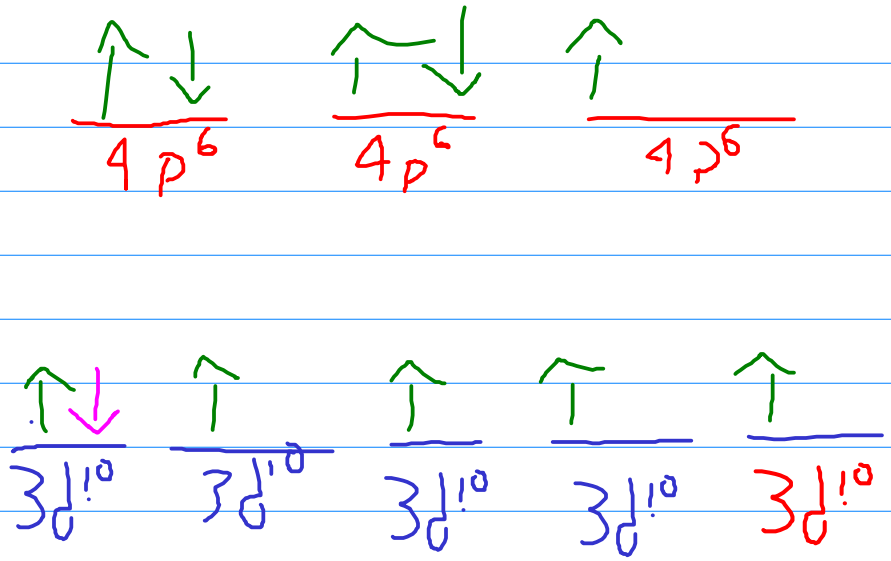
762.5 1.83

**Fe**

Hierro

+6 +5 +4 +3 +2 +1 −1 −2

[Ar] $3d^6\,4s^2$



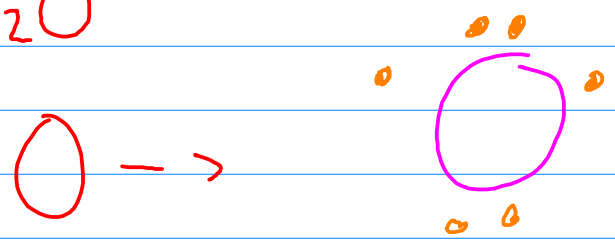

| s | p | d | f |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 10 | 14 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 1 | 3 | 5 | 7 |

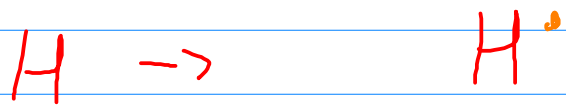
Regla del octeto:

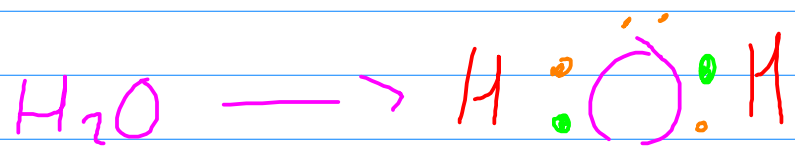
Los atomos al "juntarse" tienen que completar 8 electrones en su ultima capa

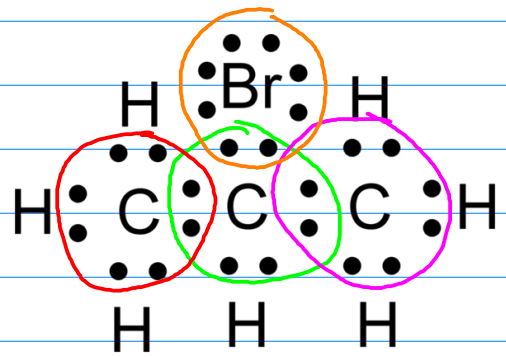
Representacion de Lewis

$H_2O$










Enlaces atomicos: Uniones entre atomos por medio de sus electrones de valencia

Metalico

Covalente

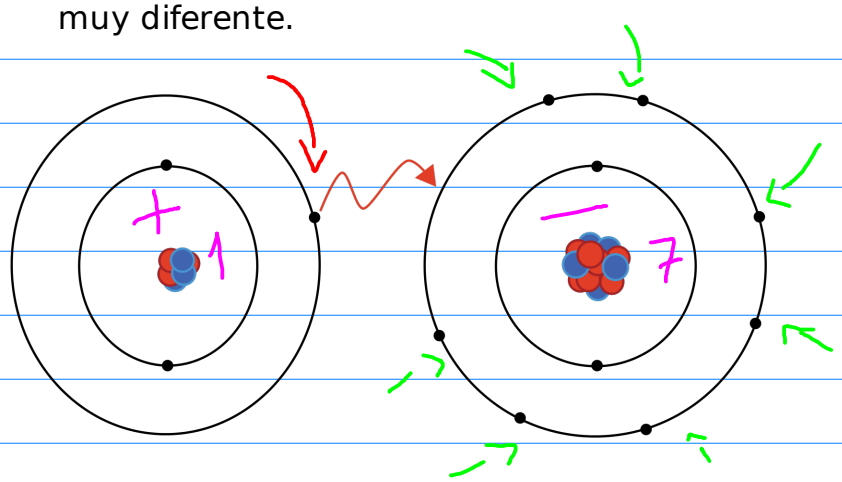
Ionico

Covalente

Nunca se realiza con atomos metalicos

Ionico

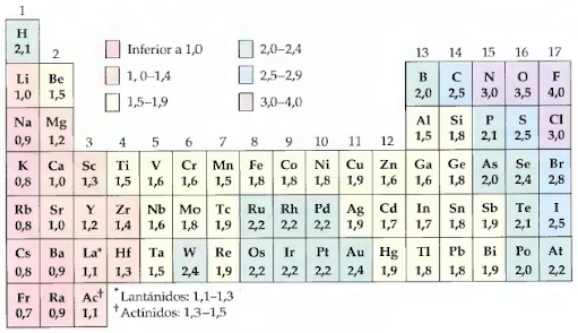
Sucede cuando se enlazan dos atomos con electronegatividad muy diferente.




Electronegatividad

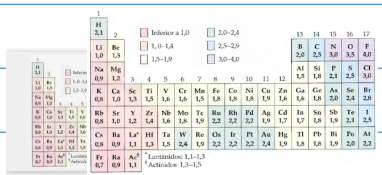
Ionico su diferencia entre electronegatividad tiene que ser mayor 1.7

Covalente su diferencia tiene que ser menor a 1.7




4 − 1 = 3

3.5 − 2.5 = 1



Propiedades de los compuestos de cada tipo de enlace

Metalico:

Brillo metalico, maleabilidad, su punto fusion es alto, que buenos conductores de la electricidad y el calor.

.

Covalente:

Punto fusion y ebullicion son bajas, aislantes de la corriente electrica y del calor, solubilidad.

Ionico (semimetales/semiconductores):

Solidos a temperatura ambiente, punto de fusion y de ebullicion son altos (300,1000) , solubles en agua,